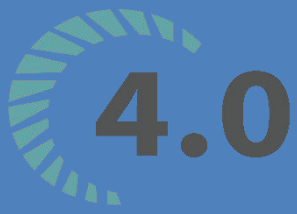
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

MÔN HỌC
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU



GVHD: Ths. TIẾT GIA HỒNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC - HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

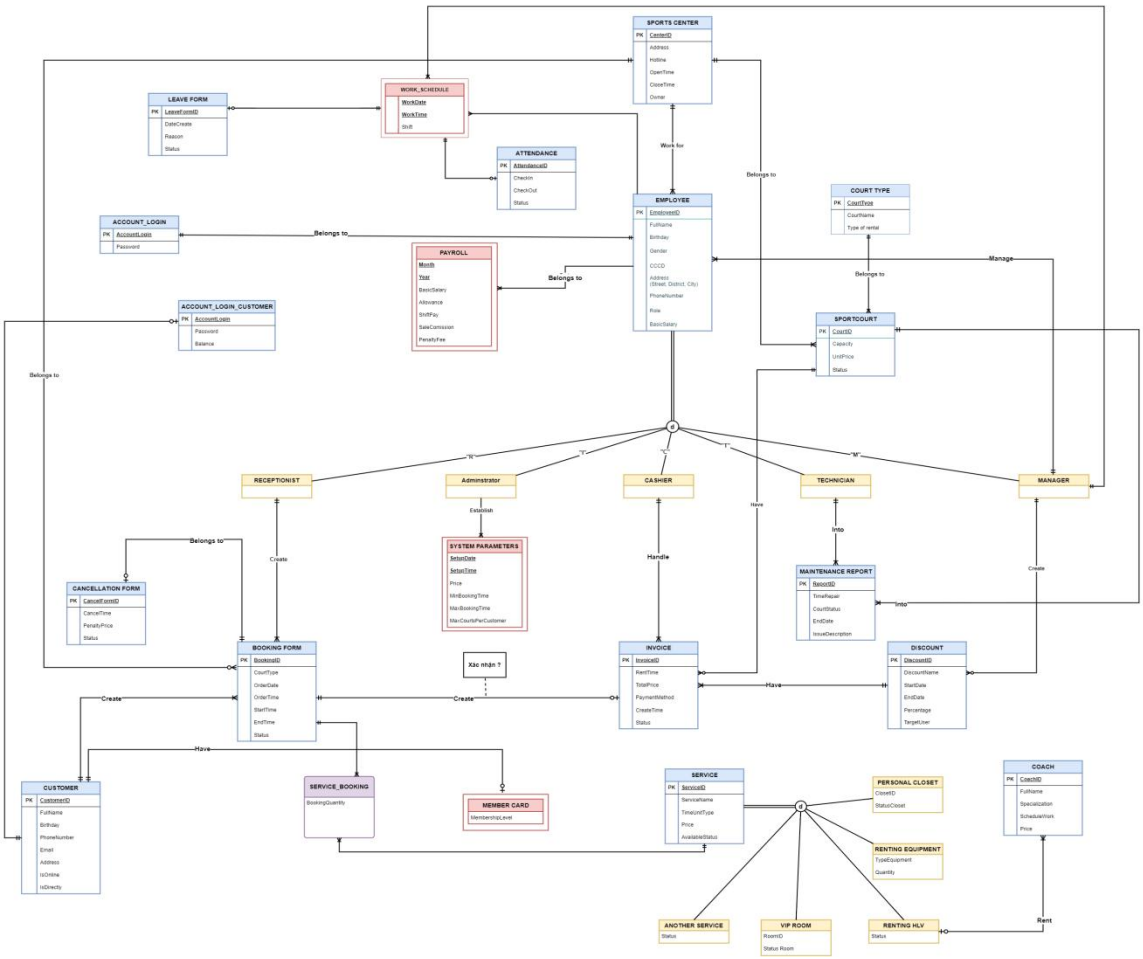
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2025-2026

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
Điện Thoại: (08) 38.354.266 - Fax:(08) 38.350.096

THÔNG TIN NHÓM

STT	MSSV	Họ tên	Công việc	% Hoàn thành
1	23120028	Nguyễn Hoàng Danh	- Lược đồ ER - Ràng buộc Dữ Liệu	100
2	23120087	Phạm Ngọc Thanh	- Lược đồ ER - Mô Hình CSDL Quan Hệ	100
3	23120361	Đào Đức Thịnh	- Lược đồ ER - Ràng buộc Dữ Liệu	100
4	23120405	Đỗ Phước Vinh (Nhóm trưởng)	- Lược đồ ER - Mô Hình CSDL Quan Hệ - Báo cáo	100
5	23120411	Thạch Ý	- Lược đồ ER - Mô Hình CSDL Quan Hệ	100

I. Lược đồ thực thể kết hợp



➢ **Link: ERD**

II. Ràng buộc dữ liệu bổ sung

1. Các loại sân gồm: bóng đá mini, cầu lông, tennis, bóng rổ, futsal.

- Bối cảnh: **SPORTCOURT**
- Nội dung: ∀ d ∈ SPORTCOURT (d.Type = 'BONGDA', 'CAULONG', 'TENNIS', 'BONGCHUYEN', 'FUTSAL)
- Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
SPORTCOURT	+	-	+ (Type)

---

2. Tình trạng sân gồm: "Có thể sử dụng", "Đang bảo trì".

- Bối cảnh: **SPORTCOURT**
- Nội dung: ∀ d ∈ SPORTCOURT (d.Status = {'Có thể sử dụng', 'Đang bảo trì'})
- Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
SPORTCOURT	+	-	+ (Status)

---

3. Giới tính nhân viên là Nam hoặc Nữ

- Bối cảnh: **EMPLOYEE**
- Nội dung: ∀ d ∈ EMPLOYEE (d.Gender = {'Nam', 'Nữ'})
- Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
EMPLOYEE	+	-	+ (Gender)

---

4. Chức vụ nhân viên ∈{Quản lý, Lễ tân, Kỹ thuật, Thu ngân, Quản trị viên}.

- Bối cảnh: **EMPLOYEE**
- Nội dung: ∀ d ∈ EMPLOYEE (d.Role = 'Receptionist', 'Admin', 'Technician', 'Cashier', 'Manager')
- Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	**Xóa**	**Sửa**
EMPLOYEE	+	-	+ (Role)

---

5. Phương thức thanh toán là Online hoặc tại quầy

- Bối cảnh: **INVOICE**
- Nội dung: ∀ i ∈ INVOICE (i.PaymentMethod = {'Tiền mặt', 'Online', 'Thẻ'})
- Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	**Xóa**	**Sửa**
INVOICE	+	-	+ (PaymentMethod)

---

6. Trạng thái dịch vụ ∈{'Đang hoạt động', 'Tạm ngưng', 'Bảo trì'}

- Bối cảnh: **SERVICE**
- Nội dung: ∀ s ∈ SERVICE (s.AvailableStatus = 'Available', 'Unavailable')
- Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	**Xóa**	**Sửa**
SERVICE	+	-	+ (AvailableStatus)

---

7. Thành viên trung tâm được giảm giá theo cấp bậc: Silver (-5%), Gold (-10%), Platinum (-20%)

- Bối cảnh: **DISCOUNT**
- Nội dung: ∀ d ∈ DISCOUNT (d.DiscountName = 'Silver' -> d. Percentage = 5% ∧ d.DiscountName = 'Gold' -> d.Percentage = 10% ∧ d.DiscountName = 'Platinum' -> d. Percentage = 20% ∧ d.TargetUser = 'Student' -> d. Percentage = 10%)
- Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	**Xóa**	**Sửa**
DISCOUNT	+	-	+ (Percentage)

---

8. Mỗi cơ sở thể thao phải có giờ mở cửa nhỏ hơn giờ đóng cửa.

- Bối cảnh: **SPORTSCENTER**
- Nội dung: ∀s ∈ SPORTS_CENTER (s.OpenTime < s.EndTime)
- Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	**Xóa**	**Sửa**
SPORTCENTER	+	-	+ (OpenTime, CloseTime)

---

9. Hủy sân: nếu hủy trước 24 giờ sẽ bị phạt 10%, hủy trong vòng 24 giờ sẽ bị phạt 50%, nếu không đến (no-show) sẽ mất 100% phí.

- Bối cảnh: **BOOKING_FORM, CANCELLATION_FORM**
- Nội dung:

∀c ∈ CANCELLATION_FORM, b ∈ BOOKING_FORM (
(c.Status = 'No-show' → c.PenaltyPrice = 100%)
∧ ((b. TimeOrder – c.CancelTime) > 24h → c.PenaltyPrice = 10)
∧ ((b. TimeOrder - c.CancelTime) ≤ 24h → c.PenaltyPrice = 50))

- Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
BOOKING_FORM	+	+	+ (TimeOrder)
CANCELLATION_FORM	+	-	+ (CancelTime, PenaltyPrice)

---

10. Hạn mức số lượng sân mỗi khách được đặt/ngày ≤ 2.

- Bối cảnh: **BOOKING_FORM, CUSTOMER**
- Nội dung: ∀ c ∈ CUSTOMER, ∀ b ∈ BOOKING_FORM (COUNT(b.CustomerID)<= 2)
- Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
BOOKING_FORM	+	-	+ (CustomerID)
CUSTOMER	-	-	-

---

11. Thời gian đặt trước ít nhất 2 giờ so với giờ bắt đầu.

- Bối cảnh: **BOOKING_FORM**

- Nội dung: ∀ b ∈ BOOKING_FORM (b. StartTime - b.TimeOrder ≥ 2 hours)

- Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
BOOKING_FORM	+	-	+ (StartTime)

---

12. Nếu thanh toán tại quầy, phải thanh toán trong vòng 30 phút kể từ khi đặt.

- Bối cảnh: **INVOICE**

- Nội dung: ∀ i ∈ INVOICE (i.PaymentMethod = 'At counter' -> i.CreateTime <= 0.5)
- Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
INVOICE	+	-	+ (PaymentMethod, CreateTime)

---

13. Tổng tiền hóa đơn = Tiền thuê sân + Tiền dịch vụ - Giảm giá + Phụ phí (nếu có).

- Bối cảnh: **INVOICE, SPORTCOURT, SERVICE, DISCOUNT**
- Nội dung: ∀ i ∈ INVOICE, c ∈ SPORTCOURT, s ∈ SERVICE, d ∈ DISCOUNT: i.TotalPrice = i.RentTime*c.HourlyRate+ s. Price - d.Percentage + i.AdditionalFee
- Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
INVOICE	+	-	+ (TotalPrice, AdditionalFee)
SPORTCOURT	-	+	+(HourlyRate)
SERVICE	-	+	+(Price)
DISCOUNT	-	+	+(Percentage)

---

14. Giá thuê ban ngày < Giá thuê buổi tối

- Bối cảnh: **BOOKING_FORM, INVOICE**
- Nội dung: ∀ b1 ∈ BOOKING_FORM (b1.StartTime < 14) -> ∃ i1 ∈ INVOICE , b2 ∈ BOOKING_FORM (b2.StartTime > 17) -> ∃ i2 ∈ INVOICE | i1. TotalPrice < i2.TotalPrice
- Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
INVOICE	+	-	+ (TotalPrice)

BOOKING_FORM	+	+	+ (StarTime)

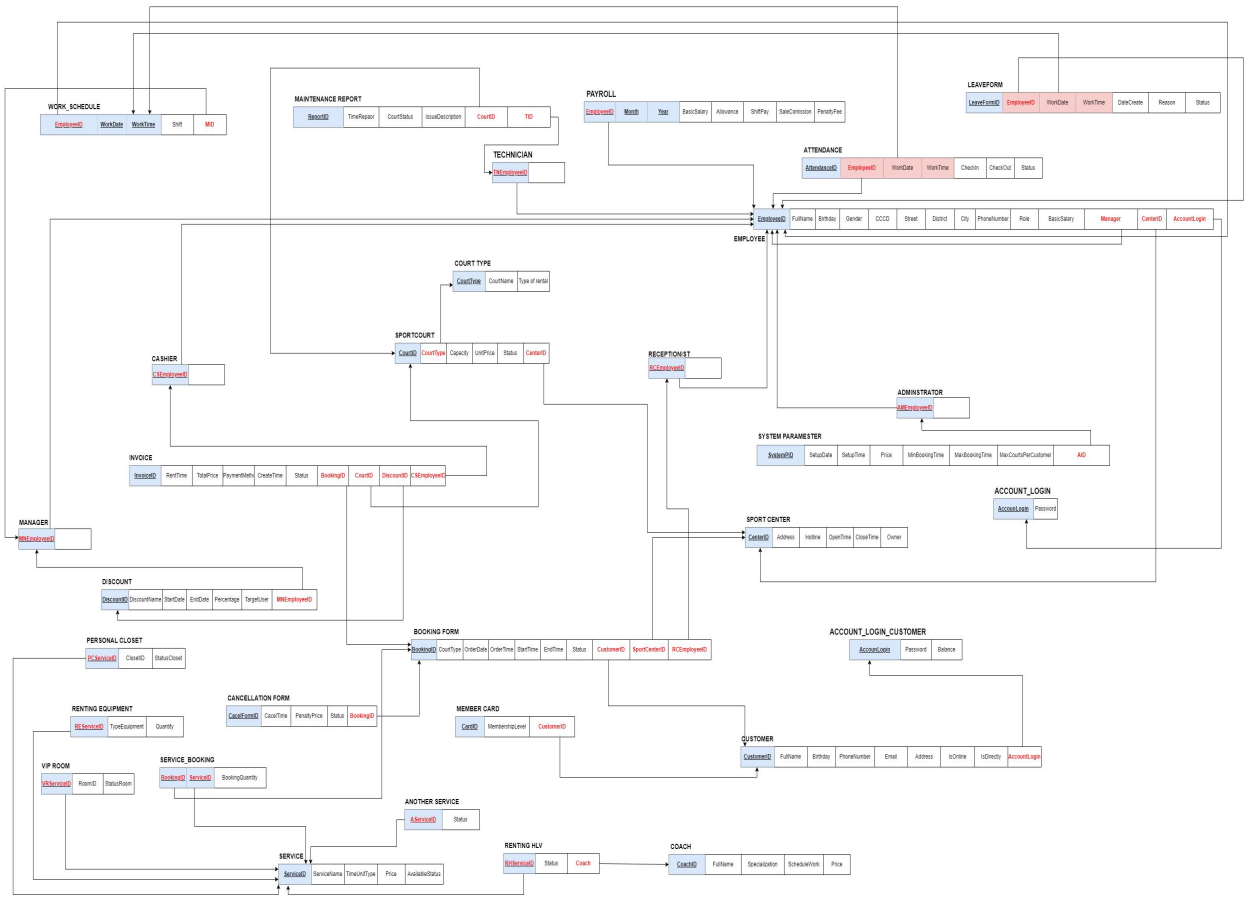
---

15. Nếu khách đến muộn 15 phút mà chưa check-in → tự động hủy.

- Bối cảnh: **BOOKING_FORM**
- Nội dung: $\forall b \in$ BOOKING_FORM: (Now $\geq$ StartTime + 15m $\wedge$ Status='Pending') $\Rightarrow$ Status='Cancelled'
- Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	**Xóa**	**Sửa**
BOOKING_FORM	-	-	+ (Status, StartTime)

III. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ



➢ **Link:** [Mô hình dữ liệu quan hệ]